

Слайд 1 Титульный

Добрый день, уважаемые члены комиссии и присутствующие!

Меня зовут Алсидик Хамед, я студент группы ПИНЖ-42

Представляю вашему вниманию доклад по преддипломной практике на тему:
«Разработка информационного ресурса для анализа игровых платформ».

Мой Научный руководитель :Фомин Игорь Николаевич.

Слайд 2 Актуальность темы

Почему именно эта тема? Позвольте объяснить проблему, с которой сталкивается каждый, кто хочет выбрать игру или сравнить платформы.

Первое. Игровая индустрия это не просто развлечение. По данным аналитических агентств, это один из крупнейших и самых быстрорастущих сегментов цифровой экономики в мире. Миллиарды людей играют в видеоигры, а число платформ и цифровых сервисов ежегодно увеличивается. Это порождает огромный поток данных, которые нужно как-то систематизировать.

Второе. Вся информация об играх сегодня крайне разрозненна. Представьте: вы хотите купить игру. Рейтинг критиков на Metacritic, отзывы игроков на Steam, цена на одном магазине, системные требования на сайте разработчика, а новости об обновлениях в социальных сетях. Пользователь вынужден открывать пять-шесть разных сайтов только ради одного решения. Это неудобно и неэффективно.

Третье. Ни одна из существующих платформ не предоставляет полноценного инструмента для сравнения одной и той же игры на разных платформах например, чем версия игры на PlayStation отличается от версии на PC по цене, оценкам и техническим требованиям. Такой функциональности просто нет.

Четвёртое. Современному пользователю мало просто посмотреть список игр ему нужны инструменты анализа: графики трендов, фильтрация по множеству параметров, визуализация статистики. Традиционные игровые каталоги с этим не справляются.

Пятое. Технически сегодня это решаемо: открытые API таких сервисов, как IGDB и RAWG, позволяют автоматически получать актуальные, структурированные данные. То есть не нужно вручную заполнять базу данных система сама подгружает свежую информацию.

Вывод: существует реальная потребность в едином, удобном, аналитически мощном ресурсе и технологические возможности для его создания уже есть. Именно это и стало основанием для разработки.

Слайд 3 Сравнительная таблица платформ

Прежде чем проектировать собственное решение, необходимо было изучить, что уже существует на рынке. Был проведён сравнительный анализ шести крупнейших платформ: **Metacritic, IGDB, RAWG, MobyGames, Steam и SteamDB.**

Анализировались семь ключевых критериев. Остановлюсь на самых показательных выводах.

По **количеству игр** лидируют RAWG (более 500 тысяч тайтлов) и IGDB (более 400 тысяч). Metacritic при этом охватывает лишь 15–20 тысяч то есть только наиболее крупные и известные проекты, оставляя за бортом огромный пласт инди-игр и нишевых платформ.

По **наличию открытого API** только IGDB и RAWG предоставляют разработчикам полноценный доступ к своим данным. У Steam API ограничен и официально не задокументирован. Metacritic API не имеет вообще. Это критически важно: без API невозможно автоматически получать данные для системы.

По **аналитическим инструментам** расширенная аналитика есть только у SteamDB, но он работает исключительно с PC-играми и не охватывает консоли или мобильные платформы.

По **многоязычности** лишь RAWG и Steam имеют русскоязычный интерфейс, остальные платформы преимущественно англоязычные.

Главный вывод: ни одна из рассмотренных платформ не сочетает в себе одновременно широкий охват, открытый API, кроссплатформенный анализ и поддержку русского языка. Этот пробел и заполняет разрабатываемая система.

Слайд 4 Функциональные требования

На основе анализа проблем и изучения существующих решений были сформированы **10 функциональных требований** к системе. Поясню каждое из них.

F1 Каталог игр. Это основа системы: пользователь видит список игр и может отфильтровать его по жанру, платформе, году выпуска или рейтингу. Фильтрация ключевая функция, которой не хватает во многих существующих ресурсах.

F2 Поиск. Полнотекстовый поиск по названию позволяет быстро найти нужную игру, даже если пользователь помнит её название лишь частично. Это стандарт современных веб-приложений.

F3 Страница игры. Детальная карточка каждой игры включает все метаданные: описание, скриншоты, оценки критиков и игроков, список поддерживаемых платформ. Пользователь получает полную картину в одном месте.

F4 Сравнение платформ. Пожалуй, одна из самых уникальных функций: пользователь может выбрать одну игру и сравнить её версии на разных платформах по цене, оценкам и характеристикам. Такого нет ни у одной из проанализированных платформ в полноценном виде.

F5 Аналитическая панель. Раздел с визуализацией: графики популярности игр во времени, ценовые тренды, динамика оценок. Это инструмент не просто для выбора игры, но и для понимания рынка.

F6 Интеграция с API. Система автоматически подгружает данные из IGDB, RAWG и Steam. Это означает, что база данных всегда актуальна без необходимости ручного обновления.

F7, F8 Аккаунты пользователей и социальные функции. Пользователь может зарегистрироваться, вести личный список избранных игр, выставять оценки и писать отзывы. Это создаёт сообщество вокруг платформы.

F9 Рекомендации. Система анализирует предпочтения пользователя и предлагает похожие игры — аналог того, как Netflix рекомендует фильмы. Это повышает вовлечённость и ценность платформы.

F10 Панель администратора. Для модерации контента и управления базой данных, чтобы обеспечить качество и достоверность информации.

Слайд 5 Схема проектирования и разработки

Разработка системы велась по чёткому поэтапному плану, который изображён на данной схеме.

Процесс состоял из нескольких последовательных этапов: сначала анализ требований и изучение предметной области (что мы уже обсудили на предыдущих слайдах). Затем проектирование архитектуры и структуры базы данных. После этого — непосредственная разработка модулей системы. И наконец — тестирование и отладка.

Такой структурированный подход позволил избежать хаотичной разработки и чётко контролировать прогресс на каждом этапе. Каждый следующий этап начинался только после успешного завершения предыдущего.

Слайд 6 Клиент-серверная архитектура

Теперь о техническом устройстве системы. В основе лежит **классическая клиент-серверная архитектура** — это проверенный подход, обеспечивающий чёткое разделение ответственности между частями системы.

Клиентская часть — это то, что видит пользователь в браузере: интерфейс, страницы, формы. Она отвечает за отображение данных и взаимодействие с пользователем.

Серверная часть — это «мозг» системы. Она обрабатывает все запросы от клиента, выполняет бизнес-логику (например, фильтрацию, вычисление рекомендаций), обращается к базе данных и возвращает результат. Реализована на **PHP** — одном из самых зрелых и распространённых языков для серверной веб-разработки.

База данных построена на **MySQL** — реляционной СУБД, хорошо подходящей для хранения структурированных данных об играх, пользователях и отзывах.

Почему именно PHP и MySQL, а не, например, Node.js или PostgreSQL? Эти технологии выбраны как наиболее практичные для данного класса задач: они широко задокументированы, имеют огромное сообщество поддержки, надёжны при работе с реляционными данными и позволяют быстро разрабатывать и поддерживать веб-приложения.

Слайд 7 Интерфейс системы

На данном слайде представлен визуальный вид разработанного веб-ресурса. Интерфейс спроектирован с акцентом на простоту и удобство: пользователь сразу видит каталог игр, строку поиска и фильтры. Дизайн адаптирован для комфортной работы как на персональном компьютере, так и на мобильных устройствах.

Важно подчеркнуть, что интерфейс не статичный — он динамически формируется на основе данных из базы, что означает: при добавлении новых игр или обновлении информации через API страницы автоматически отражают актуальное состояние.

Слайд 8 Интеграция с API

Один из технически наиболее важных аспектов системы — это механизм интеграции с внешними API.

Как это работает на практике? Система отправляет HTTP-запрос к внешнему сервису например, к IGDB или RAWG. В ответ приходит структурированный набор данных в формате JSON: название игры, жанр, дата выхода, оценки, платформы, обложка и так далее. Эти данные автоматически обрабатываются и сохраняются в локальную базу данных.

Зачем это нужно? Без интеграции с API пришлось бы вручную вносить каждую игру в базу данных — это тысячи записей, что нереально поддерживать в актуальном состоянии. Благодаря API система «живая»: новые игры и обновления подгружаются автоматически.

При этом данные из разных источников нормализуются — приводятся к единому формату, что позволяет корректно сравнивать игры вне зависимости от того, из какого API пришла информация.

Слайд 9 Взаимодействие пользователей с системой

На данном слайде показан типичный путь пользователя через систему — так называемый пользовательский сценарий.

Пользователь заходит на сайт и первым делом может **зарегистрироваться** или войти в аккаунт. После этого перед ним открывается полный функционал: он может **искать игры** по названию, применять **фильтры**, переходить на **страницу конкретной игры**, где видит все её характеристики, читает отзывы других пользователей и оставляет собственный. Также пользователь может добавить игру в **личный список** — например, «Хочу сыграть» или «Уже играл».

Параллельно доступна **аналитическая панель**, где можно просматривать тренды и сравнивать платформы.

Такой сценарий был спроектирован так, чтобы любой пользователь — даже без технических знаний — мог интуитивно разобраться в системе без инструкций.

Слайд 10 Дополнительный визуальный материал

Этот слайд демонстрирует дополнительные компоненты системы — в частности, структуру базы данных или отдельные экраны интерфейса. Они отражают глубину проработки архитектуры и согласованность всех элементов системы между собой.

Слайд 11 Аналитика трендов

Аналитический модуль это конкурентное преимущество разработанного ресурса. Ни одна из ранее рассмотренных платформ не предоставляет такого функционала в комплексе.

Что конкретно умеет этот модуль? Он строит графики **изменения популярности** игр за определённый период, отображает **динамику цен** на игру на разных платформах, а также показывает **тренды пользовательских оценок** растёт или падает интерес к игре со временем.

Это особенно полезно, например, при выборе момента для покупки игры: пользователь видит, когда цена исторически опускалась до минимума, или понимает, что игра с каждым месяцем получает всё более положительные отзывы после патчей. Это практически ценная информация, которой нет в простых каталогах.

Слайд 12 Результаты тестирования

Разработанная система прошла два вида тестирования: **функциональное** и **нагрузочное**.

В рамках **функционального тестирования** было проверено пять ключевых сценариев:

- **ТС-01 (Авторизация):** при вводе корректных данных система успешно выполняет вход статус «Passed».
- **ТС-02 (Поиск):** поиск по запросу «GTA» корректно возвращает соответствующие игры статус «Passed».
- **ТС-03 (Фильтрация):** при выборе жанра «FPS» список фильтруется правильно статус «Passed».
- **ТС-04 (API):** запрос на загрузку новостей через внешний API возвращает актуальные данные статус «Passed».
- **ТС-05 (Отзывы):** пользователь может отправить отзыв, и он корректно сохраняется в системе статус «Passed».

Все пять тест-кейсов успешно пройдены. Это подтверждает, что ключевая функциональность работает корректно.

Нагрузочное тестирование показало, что система сохраняет приемлемое время отклика при увеличении числа одновременных пользователей. График на слайде наглядно демонстрирует, что рост нагрузки не приводит к критическому замедлению система масштабируется предсказуемо и стабильно.

Слайд 13 Результаты практики

Подведём итог всему, что было сделано в ходе преддипломной практики.

Первое. Была проведена классификация метаданных об играх: выделены базовые, технические, экономические и пользовательские категории. Это стало основой единой структуры хранения данных в системе.

Второе. Выполнен сравнительный анализ шести ведущих игровых платформ. Он выявил конкретные пробелы на рынке и позволил чётко определить уникальную ценность разрабатываемого ресурса.

Третье. Обоснован и реализован технологический стек: клиент-серверная архитектура, PHP на серверной стороне, MySQL в качестве базы данных. Этот выбор подтверждён как практикой, так и результатами тестирования.

Четвёртое. Подтверждена проблема фрагментации данных в игровой индустрии, что обосновало необходимость централизованного хранилища: одного из ключевых элементов разработанной системы.

Пятое. Разработан полностью функциональный веб-ресурс с динамическим интерфейсом, обеспечивающий удобный доступ к базе данных игр.

Шестое. Созданы и интегрированы программные модули: система авторизации пользователей, модуль публикации отзывов и модуль автоматического импорта новостей через внешние API.

Седьмое. Проведено комплексное тестирование, которое подтвердило стабильность работы всех модулей, корректность интеграции с API и удобство пользовательского интерфейса.

Таким образом, все поставленные задачи практики выполнены в полном объёме.

Слайд 14 Завершение

Уважаемые члены комиссии, подводя итог, хочу ещё раз подчеркнуть главное.

В ходе преддипломной практики была разработана информационная система, которая решает реальную проблему фрагментированности данных об играх. Система объединяет информацию из нескольких крупнейших API, предоставляет инструменты фильтрации, сравнения платформ и аналитики трендов, а также поддерживает социальные функции и личные профили пользователей. Всё это проверено тестированием и подтверждено результатами.

Разработка представляет как практическую ценность как готовый рабочий продукт, так и научную: в виде методики анализа и проектирования подобных информационных ресурсов.

Спасибо за внимание! Я готов ответить на ваши вопросы.